

Caso de uso general — SGR

Documento generado desde `casos-uso-general.md` del repositorio

Criterio 3 de la rúbrica — 10 puntos. 10 de septiembre de 2026 · Equipo Origami SpA

Las **funcionalidades principales** del sistema, con su frontera, los **seis actores** del PDF del proyecto y las relaciones UML entre casos. Es el eslabón que va después del diagrama de requerimientos y antes de las doce fichas del criterio 4.

«El diagrama de requerimientos identifica **qué necesita** el sistema; el caso de uso general muestra las **funcionalidades principales**; el caso de uso detallado describe cada funcionalidad **paso a paso**.» — *Relación entre los artefactos*, del profesor Jorge Cortés

Aquí no se detallan flujos: eso es el criterio 4. Lo que este documento tiene que dejar cerrado es **quién hace qué, dónde termina el sistema y qué comportamiento se comparte o se ramifica**.

1. Qué pide la rúbrica, y dónde está

La rúbrica §5.3 exige cinco cosas. Ninguna se da por obvia:

Lo que pide	Dónde está
Frontera del sistema claramente identificada	El rectángulo SGR — Sistema de Gestión de Resultados del §4. Los actores quedan fuera; los casos, dentro
Actores principales y secundarios correctamente nombrados	§3, con los seis nombres del PDF. Los secundarios se tratan en §3.1: no hay , y se explica por qué
Casos de uso principales, sin detallar flujos internos	Los doce óvalos del §4. Ningún paso, ninguna condición dentro del óvalo
Relaciones actor–caso de uso y uso adecuado de «include», «extend» o generalización	Las relaciones actor–caso en §5, los tres «include» en §7 y los seis «extend» en §8. La generalización se descarta con motivo en §3.2
Correspondencia con los RF definidos	La tabla del §6, que es la misma columna «Caso de uso» de la <u>tabla de trazabilidad del criterio 2</u> leída al revés

2. Cómo se lee

Relación	Significa	Cuándo se usa
Actor → caso de uso	El actor ejecuta ese caso	Siempre que el rol inicia la funcionalidad
«include»	El caso base ejecuta siempre al incluido	Comportamiento compartido: sin él, el caso base no se completa

Relación	Significa	Cuándo se usa
«extend»	El caso extendido ocurre solo si se cumple una condición	Caminos condicionales y de excepción

La dirección de la flecha no es un detalle. En «include» va del caso base al incluido: el base sabe que lo necesita. En «extend» va **del caso de extensión al caso base**: el base se completa sin enterarse de que la extensión existe. Es la diferencia entre «esto siempre pasa» y «esto a veces pasa», y es lo que la rúbrica mira cuando dice «uso adecuado».

Los estereotipos van en inglés a propósito. Son notación de UML, no texto: por la misma razón no se traducen + de público ni 1..* de cardinalidad. La convención completa está en [puml/_estilo.md](#).

3. Los seis actores

Del PDF del proyecto §3. La tercera columna es el nombre técnico del rol en el código, que **no siempre coincide con el municipal**: es la equivalencia que hay que tener a mano al leer el diagrama de clases y el DER.

Actor	Qué hace en el sistema	Rol en el código
Administrador	Configura delegaciones, usuarios, cargos, catálogos, períodos, metas y ponderaciones	admin
Coordinador del sistema	Supervisa la operación transversal, revisa indicadores y resuelve criterios	supervisor
Delegado o jefatura	Consulta su delegación, asigna y revisa compromisos	gerente
Funcionario	Registra actividades, compromisos, atenciones, contactos y evidencias	usuario
Verificador	Revisa evidencias, valida o rechaza y deja trazabilidad	verificador
Usuario de consulta	Accede a tableros e informes, sin modificar	consulta

El Verificador tiene un solo caso de uso, y es a propósito. RNF-005 exige segregación de funciones: quien valida la evidencia no puede ser quien la registró. Por eso CU-03 rechaza además que alguien valide lo propio aunque su rol se lo permita (CU-E3), y por eso el Verificador no aparece en el tubo ni en las fichas de vecinos.

3.1 No hay actores secundarios, y hay que decirlo

La rúbrica pide «actores principales y secundarios, si aplica». En SGR **no aplica**, y no por omisión:

- **No hay sistemas externos.** El proyecto tiene una restricción de **costo cero** (regla 13): no hay pasarela de pago, ni servicio de correo, ni integración con el Registro Civil o el SII. El RUT se valida con **módulo 11 calculado localmente** (ADR-001), y las evidencias se guardan en almacenamiento propio.
- **El «Sistema» no se dibuja como actor en la frontera.** La tabla de trazabilidad del criterio 2 pone «Sistema» en la columna de actor de RF-014, RF-020, RF-022 y otros, porque el PDF del proyecto lo escribe así. Pero dibujarlo como muñeco **afuera** de la frontera contradiría la frontera misma: el sistema no interactúa consigo desde fuera.

Eso no lo borra del vocabulario. En la **ficha** de un caso que ejecuta el servidor sin intervención humana — generar el código, auditar, validar— el actor principal **es el Sistema**, tal como lo escribe el docente en «Relación entre los artefactos» para sus casos *Buscar Empleado* y *Validar Datos de Empleado*. Es la misma distinción de siempre: quién **ejecuta** un paso no es lo mismo que quién está **fuera** del sistema pidiéndole algo.

Cuando exista integración —RF-033 exportación, RNF-016 interoperabilidad— aparecerá el primer actor secundario. Los dos están declarados **fuera de esta iteración** en [requerimientos.md §13](#).

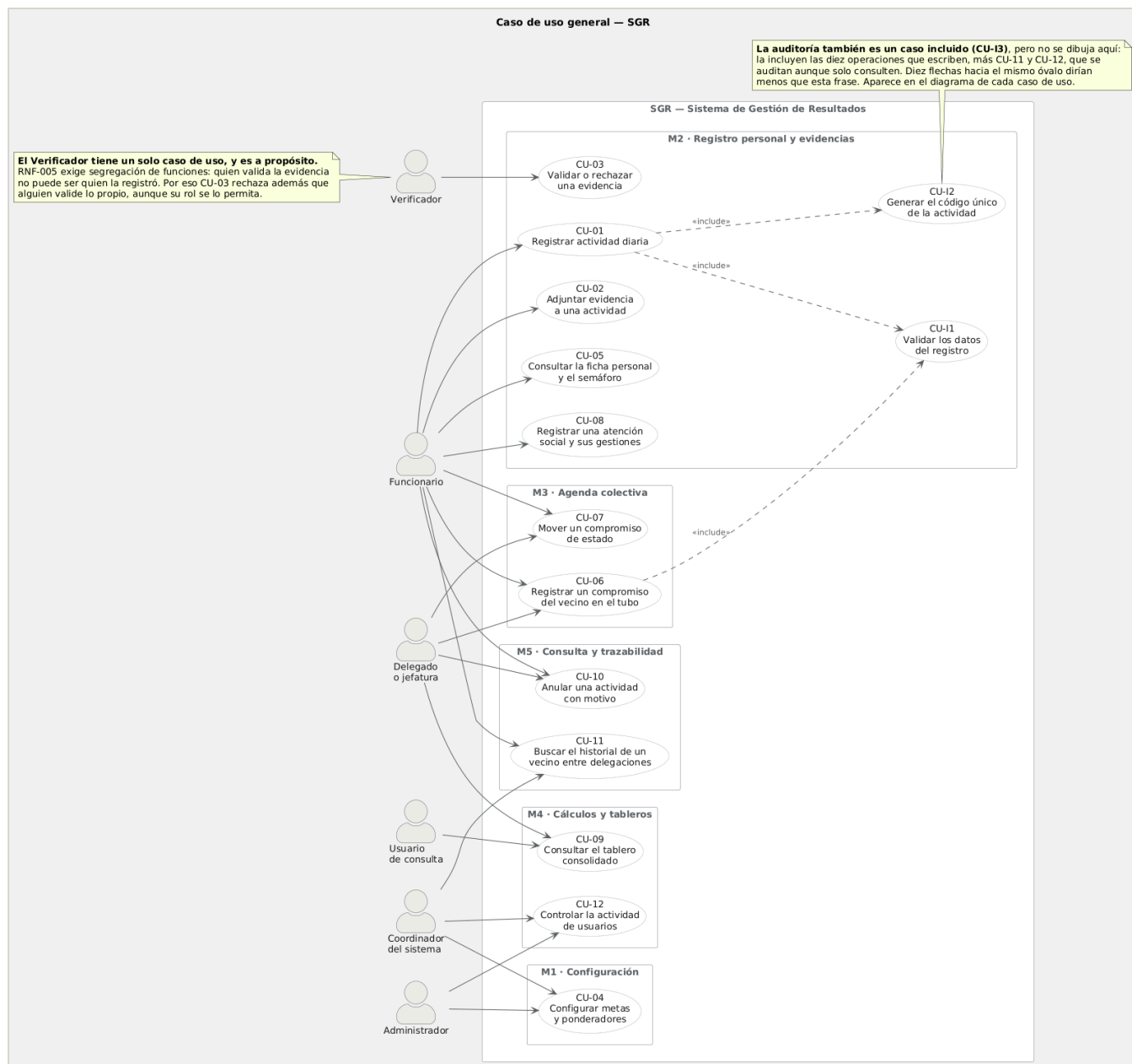
3.2 Por qué no se dibuja generalización entre actores

Decisión tomada y confirmada. Los seis roles **no forman una jerarquía**: son conjuntos que se solapan.

- El **Verificador** valida evidencias, pero no ve el tubo ni las fichas de vecinos: no es «un Funcionario con más permisos».
- El **Coordinador** ve el panel de actividad y también el **Administrador**, pero ninguno de los dos hereda del otro.
- El **Usuario de consulta** ve el tablero consolidado, que el **Funcionario** también ve, y sin embargo no puede registrar nada.

Dibujar una generalización afirmarí una herencia que el código no cumple, y la coherencia entre artefactos es el criterio transversal de la rúbrica. La rúbrica pide «`«include»`, `«extend»` o generalización» —las tres son alternativas—, y las dos primeras están usadas de verdad: tres «include» y seis «extend».

4. El diagrama general



Caso de uso general

Fuente: [puml/09-casos-uso-general.puml](#) — se edita ahí y se regenera.

Los casos van agrupados por los mismos cinco módulos (M1 a M5) del diagrama de requerimientos. Sin agrupar, los doce quedaban en una columna y el dibujo se leía como una lista; agrupados, la correspondencia entre artefactos queda a la vista. Los seis actores van todos a la izquierda: repartirlos a ambos lados de la frontera hacía que PlantUML mandara tres al fondo, con flechas cruzando el diagrama entero.

5. Quién ejecuta qué

La matriz actor ↔ caso de uso, que es la misma información de las flechas del diagrama en forma de tabla — más fácil de comprobar campo por campo.

Caso de uso	Funcionario	Verificador	Delegado	Coordinador	Administrador	Consulta
CU-01 · Registrar actividad diaria	•					
CU-02 · Adjuntar evidencia	•					
CU-03 · Validar o rechazar una evidencia		•				
CU-04 · Configurar metas y ponderadores				•	•	
CU-05 · Consultar la ficha personal	•					
CU-06 · Registrar un compromiso en el tubo	•		•			
CU-07 · Mover un compromiso de estado	•		•			
CU-08 · Registrar una atención social	•					
CU-09 · Consultar el tablero consolidado			•			•
CU-10 · Anular una actividad con motivo	•		•			
CU-11 · Buscar el historial de un vecino	•			•		
CU-12 · Controlar la actividad de usuarios				•	•	

Los seis actores del PDF aparecen. Ninguno queda suelto y ninguno concentra todo.

5.1 Quién más puede, y por qué no está dibujado

El diagrama muestra el **actor principal** de cada caso —quien lo inicia en la operación diaria—, no el listado completo de quién tiene permiso. Son cosas distintas y conviene poder responderlo:

Caso	Además puede	Con qué alcance
CU-03	Coordinador y Administrador	El mismo, y con la misma prohibición de validar lo propio (RNF-005)
CU-09	Funcionario, Coordinador y Administrador	El semáforo consolidado lo ve todo el mundo; el libro de cada delegación no (confirmado por el cliente)
CU-10	Coordinador y Administrador	Sin restricción de delegación; el Delegado, solo en la suya
CU-11	Delegado	Lo de otra delegación viaja reducido : fecha, delegación, tipo y estado (ADR-012)

Y al revés, que es lo que más importa por el marco legal chileno, **quién recibe 403 con el motivo escrito**:

- **CU-11**, la ficha del vecino: **Verificador y Usuario de consulta**. Son datos personales de vecinos (ADR-012).
- **CU-12**, el control de actividad: **todos salvo Administrador y Coordinador**. Son datos de desempeño de funcionarios públicos, y por proporcionalidad el acceso es el más restringido del sistema (ADR-015).

No es un error de permisos: es mínimo privilegio, y está modelado como CU-E5.

6. Los doce casos y su correspondencia con los RF

Los identificadores vienen de la guía del 1 de septiembre; se conservan para no reescribir lo que el equipo ya leyó. La columna «Pantalla» es la exigencia de la decisión D-2: cada caso de uso tiene una pantalla, o el mapa CU → mockup queda con huecos.

ID	Caso de uso	Módulo	RF y reglas	Pantalla
CU-01	Registrar actividad diaria	M2	RF-009, RF-010, RF-011	<u>03-ficha</u>
CU-02	Adjuntar evidencia a una actividad	M2	RF-012, RNF-017	<u>03-ficha</u>
CU-03	Validar o rechazar una evidencia	M2	RF-013, RF-014, RNF-005	<u>04-verificacion</u>
CU-04	Configurar metas y ponderadores	M1	RF-006, RF-007, RN-001	<u>05-metas</u>
CU-05	Consultar la ficha personal y el semáforo	M2	RF-008, RF-023, RF-026, RF-027	<u>03-ficha</u>
CU-06	Registrar un compromiso del vecino en el tubo	M3	RF-004, RF-010, RF-016, RF-017	<u>02-tubo</u>
CU-07	Mover un compromiso de estado	M3	RF-018, RF-019, RF-034	<u>02-tubo</u>
CU-08	Registrar una atención social y sus gestiones	M2	RF-004, RF-015, CA-04	<u>03-ficha</u> , modal del caso
CU-09	Consultar el tablero consolidado	M4	RF-022, RF-024, RF-029	<u>07-dashboard</u>
CU-10	Anular una actividad con motivo	M5	RF-036, RN-009	<u>03-ficha</u>
CU-11	Buscar el historial de un vecino entre delegaciones	M5	RF-032, CA-04	<u>06-vecino</u>
CU-12	Controlar la actividad de usuarios	M4	RF-030	<u>08-actividad</u>

La correspondencia es bidireccional y hay que poder recorrerla en los dos sentidos. La columna «Caso de uso» de la tabla de trazabilidad del criterio 2 dice, para cada RF, qué caso lo cumple; esta tabla dice, para cada caso, qué RF cubre. Si una de las dos cambia, la otra cambia el mismo día.

Los doce casos salen de lo construido, no del catálogo completo de RF (decisión D-2). Los siete RF declarados fuera de alcance —RF-025, RF-028, RF-031, RF-033, RF-035, RF-037 y el cierre automático de RF-020— no tienen caso de uso aquí, y por eso aparecen con **borde punteado** en el diagrama de requerimientos. Ese diagrama dice qué necesita el sistema; este dice qué se puede ejecutar hoy.

7. Los casos incluidos («include»)

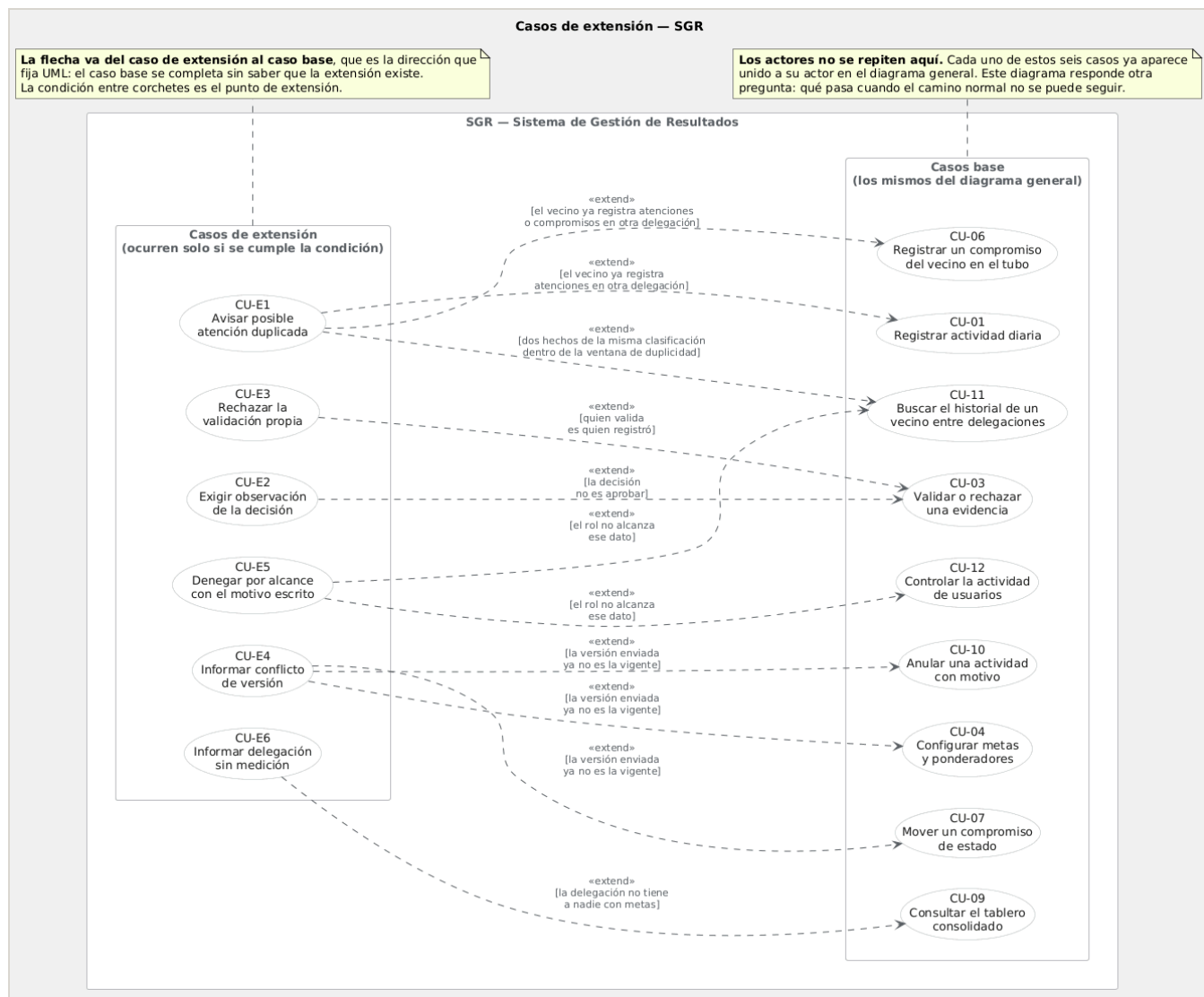
Comportamiento **compartido**: el caso base no se completa sin él.

ID	Caso incluido	Lo incluyen	Qué hace	Requisito
CU-I1	Validar los datos del registro	CU-01, CU-06	Obligatoriedad, formato (RUT con módulo 11, teléfono chileno) y coherencia : la fecha dentro del período, el ítem perteneciente al cargo del funcionario	RF-010, ADR-001
CU-I2	Generar el código único de la actividad	CU-01	El servidor genera el correlativo por área y día, con bloqueo para que dos registros simultáneos no obtengan el mismo. Es inmutable : hay un trigger en la base que lo impide	RF-011, ADR-004
CU-I3	Registrar en la bitácora de auditoría	Todas las operaciones que escriben, más CU-11 y CU-12	Usuario, fecha, acción, entidad, valor anterior y valor nuevo	RNF-008, RF-036, ADR-006

CU-I3 no se dibuja en el diagrama general. Lo incluyen las diez operaciones que escriben, **más CU-11 y CU-12, que se auditan aunque solo consulten** —abrir la ficha de un vecino deja registro, porque es un dato personal (Leyes 19.628 / 21.719)—. Diez flechas hacia el mismo óvalo dirían menos que la nota que lleva el diagrama. Aparece en el diagrama de cada caso de uso, en el criterio 4.

8. Los casos de extensión («extend»)

Van en **un diagrama aparte**, y es una decisión, no una omisión: son caminos condicionales y de excepción, y sumarlos al general lo llenan de ramas que solo ocurren a veces. Los «include» sí están en el general, porque son comportamiento compartido y ahí se ve la reutilización.



Casos de extensión

Fuente: [pum1/10-casos-uso-extensiones.puml](#) — se edita ahí y se regenera.

La ficha corta es la que usa el ejemplo del docente para los casos de extensión:

ID	Nombre	Tipo	Caso base	Condición	Resultado
----	--------	------	-----------	-----------	-----------

.

ID	Nombre	Tipo	Caso base	Condición	Resultado
CU-E1	Avisar posible atención duplicada	«extend»	CU-01, CU-06, CU-11	Al registrar: el vecino ya registra atenciones o compromisos en otra delegación. En la ficha: dos hechos de la misma clasificación dentro de la ventana de duplicidad	Aviso ámba r con las delegaciones y los hechos que lo componen. No bloquea : informa. Es el control que el cliente vino a buscar (ADR-008, CA-04)
CU-E2	Exigir observación de la decisión	«extend»	CU-03	La decisión no es «aprobar»	La validación se rechaza hasta que haya observación escrita. Rechazar sin decir por qué no es trazabilidad (RF-013)

ID	Nombre	Tipo	Caso base	Condición	Resultado
CU-E3	Rechazar la validación propia	«extend»	CU-03	Quien valida es quien registró la actividad o cargó la evidencia	Se deniega con el motivo: segregación de funciones (RNF-005)
CU-E4	Informar conflicto de versión	«extend»	CU-04, CU-07, CU-10	La versión enviada ya no es la vigente: alguien más guardó primero	409 , con el estado actual y sin sobrescribir. La pantalla lo dice; nunca revierte en silencio (RF-034, CA-08, ADR-005)
CU-E5	Denegar por alcance con el motivo escrito	«extend»	CU-11, CU-12	El rol no alcanza ese dato: en CU-11, Verificador y Usuario de consulta; en CU-12, todos salvo Administrador y Coordinador	403 con el motivo redactado, no un «sin permisos» a secas. Es una decisión legal, no de interfaz (ADR-012, ADR-015)
CU-E6	Informar delegación sin medición	«extend»	CU-09	La delegación no tiene a nadie con metas configuradas	Se informa «sin medición» , nunca 0%. Un 0% diría que trabajaron y no cumplieron; la verdad es que no hay nada que medir (ADR-014)

CU-E4 y CU-E5 son transversales, como CU-I3. El conflicto de versión puede ocurrir en **cualquier** operación que escriba llevando su `version`, y la denegación por alcance en cualquiera que toque un dato restringido. En el diagrama se dibujan sobre los casos base donde el sistema los produce hoy; escribir una flecha por cada write convertiría el dibujo en una maraña sin decir nada nuevo.

Los seis son escenarios alternativos que el mockup tiene que representar (decisión D-3), y desde el criterio 8 lo están: el mapa completo es el §8.1.

8.1 El mapa CU → mockup de los escenarios alternativos

La rúbrica §6 no pide solo las pantallas del camino feliz: «los mockups deben representar las pantallas necesarias para ejecutar los casos de uso **y también contemplar los escenarios alternativos modelados**». Esta es la casilla de cada uno.

Ninguna de estas imágenes es un dibujo. Salen de la aplicación real corriendo: el escenario se **produce** —se escribe en el campo, se aprieta el botón, y para el conflicto de versión una segunda sesión guarda primero— y recién entonces se captura. Si en la pantalla aparece un 403, es porque el servidor lo devolvió.

ID	Escenario	Mockup	Qué se ve
CU-I1	Validar los datos del registro	<u>09-alt-datos-invalidos</u>	Formato: el teléfono no válido avisa junto al campo, al salir de él. Obligatoriedad: sin «Actividad o solicitud» el botón Registrar no se habilita
CU-I2	Generar el código único	<u>03-ficha</u>	Sin pantalla propia, y es correcto: el código no se pide, lo genera el servidor. Se ve ya asignado en cada fila de la ficha

ID	Escenario	Mockup	Qué se ve
CU-I3	Registrar en la bitácora	—	Sin pantalla — RF-036 pendiente (desvío D-c). Se audita todo write crítico, pero la pantalla para leer la bitácora no está construida. No se le dibuja un mockup: sería describir un sistema que no existe
CU-E1	Avisar posible atención duplicada	<u>10-alt-duplicidad</u>	El aviso ámbar con las delegaciones y los hechos que lo componen, y la ventana de comparación declarada como provisional
CU-E2	Exigir observación de la decisión	<u>11-alt-observacion-obligatoria</u>	Rechazar sin escribir por qué: el aviso aparece y el foco vuelve al campo. Ni siquiera sale la petición
CU-E3	Rechazar la validación propia	<u>12-alt-validacion-propia</u>	El coordinador subió esa evidencia —lo dice «Subida por»— y el servidor le responde 403 con RNF-005 escrito
CU-E4	Informar conflicto de versión	<u>13-alt-conflicto-version</u>	409 real: otra sesión guardó primero. La corrección no se pierde ni se sobrescribe, y se ofrece «Ver lo vigente»
CU-E5	Denegar por alcance · ficha del vecino	<u>14-alt-alcance-vecino</u>	El verificador queda fuera, con el motivo redactado y las leyes citadas — no un «sin permisos» a secas
CU-E5	Denegar por alcance · control de actividad	<u>15-alt-alcance-actividad</u>	El mismo caso desde el otro lado: a un funcionario el panel le responde 403 y la pantalla muestra ese texto
CU-E6	Informar delegación sin medición	<u>16-alt-sin-medicion</u>	La Pampa se informa sin medición , nunca 0%, y se dice dónde se corrige (ADR-014)
(ADR-012)	Alcance reducido entre delegaciones	<u>17-alt-alcance-reducido</u>	No es uno de los nueve, pero es el mismo tipo de escenario: para un delegado, la atención de otra delegación viaja con su fecha, su delegación y su tipo, sin el detalle

Dos de los nueve no tienen imagen propia, y las dos ausencias son decisiones argumentadas, no huecos: CU-I2 porque el código no es una pantalla sino un dato que ya se ve en la ficha, y CU-I3 porque **la pantalla no existe todavía**. Inventarle un mockup a RF-036 lo habría hecho desaparecer del listado de lo que falta, que es exactamente lo contrario de lo que un artefacto de análisis tiene que lograr.

⚠ **CU-E3 exigió un dato deliberado en el seed.** Las tres cuentas que validan no tienen cargo, así que ninguna de las evidencias sembradas les pertenecía y el 403 era **incomprobable en la demostración**. Se armó por el lado de *quién sube*, no de quién registra: el coordinador carga la evidencia de un funcionario — un flujo que la API ya admite— y por eso no puede validarla. Es la misma clase de dato a propósito que La Pampa sin medición (ADR-014) y que la funcionaria con metas y cero actividades (ADR-015).

9. Dos correcciones que salieron de revisar el código

El plan §4 definió los casos incluidos y de extensión el 6 de septiembre, antes de dibujarlos. Al contrastarlos con el código —que es lo que la regla 1 del proyecto exige antes de escribir— aparecieron dos diferencias. Se corrigen aquí y quedan registradas, porque cambiar un artefacto sin decirlo es exactamente lo que rompe la coherencia:

1. CU-I1 se llamaba «Validar RUT y teléfono» y ahora es «Validar los datos del registro». Un

«include» significa que el caso base ejecuta **siempre** al incluido. Y validar el RUT no siempre ocurre: una actividad puede registrarse sin vecino asociado, y el alta del tubo **no pide RUT** —la planilla real no tiene esa columna y el solicitante puede ser una organización—. Lo que sí ocurre siempre en los dos casos base es la validación de obligatoriedad, formato y coherencia, que es literalmente lo que dice RF-010. El RUT y el teléfono son **ejemplos dentro** de ese caso, no su definición.

2. CU-E1 extiende también a CU-11. El plan le daba dos casos base (CU-01 y CU-06) y la tabla de trazabilidad del criterio 2 lo trazaba a CU-11. Las dos tenían razón a medias: el aviso existe en los **tres**, con dos formas distintas. Al registrar (CU-01, CU-06) avisa si la persona ya tiene registros en otra delegación, sin ventana de tiempo. En la ficha del vecino (CU-11) aplica la **ventana de duplicidad** que sale del parámetro y agrupa las coincidencias por clasificación. Se modela como **una** extensión con tres casos base, porque es la misma regla de negocio mirada en dos momentos.

⚠ La **ventana de duplicidad** todavía espera respuesta del docente: es la consulta abierta nº 12. El parámetro existe y es configurable (ADR-007), pero su valor no está confirmado, y el sistema lo declara en la respuesta en vez de fingir que sí lo está.

10. Consistencia con los demás artefactos

La rúbrica evalúa la coherencia como criterio transversal. Estas son las correspondencias que hay que poder defender frente a una pregunta:

Este documento dice	Y tiene que coincidir con
Seis actores, con su nombre municipal y su rol técnico	Los seis del <u>diagrama de requerimientos</u> y la tabla de cuentas de <u>estado-proyecto.md</u> §1
Doce casos de uso con su ID	Las doce fichas del criterio 4, una por cada uno
Cada caso con sus RF	La columna «Caso de uso» de la tabla de trazabilidad del criterio 2, leída al revés
Cada caso con su pantalla	Las diecisiete pantallas de <u>docs/mockups/</u> —ocho del camino feliz y nueve escenarios alternativos— y los mapas CU → mockup del §6, del §8.1 y del informe
Los seis «extend»	Los escenarios alternativos del mockup (decisión D-3) y los flujos alternativos de las fichas
«Solo lo validado suma» en CU-03	El motor de cumplimiento del diagrama de clases
«Código único e inmutable» en CU-I2	La restricción de la entidad de evidencia en el DER y en el script SQL

11. Cómo se regenera

La fuente de cada diagrama es su archivo `.pum1` en pum/. Los PNG se generan desde ahí y **nunca se editan a mano**:

```
cd frontend
npm run puml -- ../docs/entrega/puml          # comprueba que compilan y actualiza los enlaces
npm run puml -- ../docs/entrega/puml --png     # además descarga los PNG
```

Sin `--png` el script no toca la red: el enlace al editor de plantuml.com se calcula localmente. El índice con los enlaces está en [puml/README.md](#).

Los `.png` hacen falta porque en Planner se adjuntan archivos, y porque el docente pidió que el trabajo se vea también en GitHub, donde Markdown no ejecuta diagramas.